



学而思
受益一生的能力

前言 PREFACE



亲爱的各位同学，欢迎大家来到学而思高中数学联赛的课堂，一起探索数学的奥秘与神奇。在这里，你能学习到更多处理问题的方法，你能接触到更多热爱数学的伙伴，你能体会到更多数学巨匠的思想。

数学竞赛有别于其它竞赛的是：我们不仅需要学会教材中的知识点和方法，需要掌握老师给你总结的各种“套路”，更需要的是在这些知识点、方法、套路背后体会先贤们走过的数学逻辑，以及培养自己独有的分析、思考、总结问题的能力。

学习是为了更多地思考，思考能帮助更好地学习。正如金庸先生笔下的武林高手，我们需要学会一招一式、需要见识各门各派、需要提升自身内力，但更需要的是参悟招式、门派、内力背后的逻辑，正所谓习武的至高境界：无招胜有招。当有一天，你忘记所有知识、忘记所有方法、忘记所有套路，在面对竞赛题的路上可以从容地分析、思考、探索，那么你就走进了数学竞赛为你打开的胜利之门。常听有的学生抱怨：老师给我讲了 100 个例题，怎么第 101 个我还是不会？那么请你不要气馁，因为我们数学竞赛要培养不是依样画葫芦的能力，而是解决新问题的能力。如果一个问题你一下子就能解决，想必一定不是新的难题，数竞之路就是在荆棘坎坷的路上找到自己的曙光！

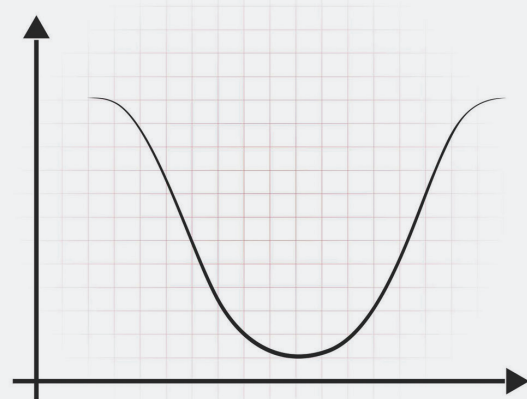
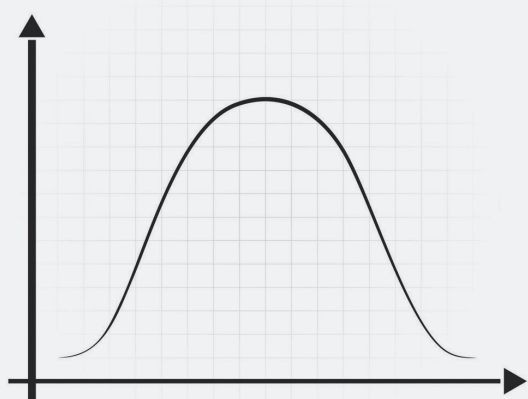
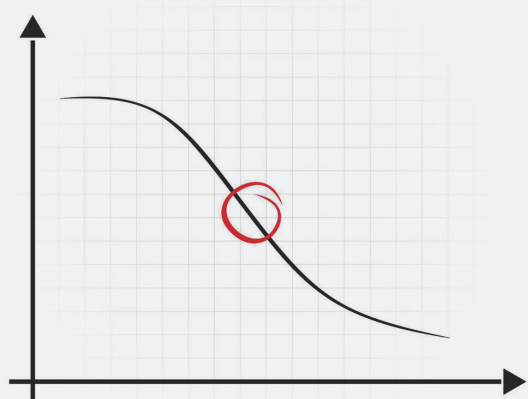
高中数学联赛分为一试与二试：一试与高中课内大纲相同，难度略有提升，也是学习二试内容的基础；二试与国际数学奥林匹克竞赛（IMO）大纲相仿，考察更多、更难、更深的数学内容，一般学生在校内很难接触到。学而思的课程体系也分为两年：第一年讲解一试内容，第二年讲解二试问题。两年修炼过后，大家便可以出师，披荆斩棘解决数竞问题。

数竞难，难于上青天。难题虐我千百遍，我仍对着难题笑，这就是我们数竞选手的气节。愿大家一路高歌，玩得愉快。虽高处不甚寒，然我是数竞人！

陈祖维

目录 CONTENT

■ 第 1 讲	函数的性质（一）	05
■ 第 2 讲	函数的性质（二）	15
■ 第 3 讲	函数的迭代与不动点	23
■ 第 4 讲	简单的函数方程	31
■ 第 5 讲	三角函数的概念与性质	39
■ 第 6 讲	三角恒等变形（一）	49
■ 第 7 讲	三角恒等变形（二）	57
■ 第 8 讲	正弦与余弦定理	65



第1讲 LECTURE 1

函数的性质（一）

本讲概述

就像我们会关注一个国家的政治、经济、文化等方面的情况一样，我们在了解一个特定函数的时候，通常会关心这个函数某些方面的特性。当我们把函数这些方面的特性研究清楚之后，也就对这个函数有了一个比较具体的了解。

一、单调性

单调性：一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 I ，区间 $D \subseteq I$ ：

如果对于 D 上的任意两个变量 x_1, x_2 ，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$)，那么就称函数 $f(x)$ 在区间 D 上是**增（减）函数**；

如果对于 D 上的任意两个变量 x_1, x_2 ，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ($f(x_1) \geq f(x_2)$)，那么就称函数 $f(x)$ 在区间 D 上是**非减（非增）函数**。

如果函数 $f(x)$ 在某个区间 D 上是增函数或减函数，那么就说函数 $f(x)$ 在这个区间上具有**单调性**，区间 D 叫做 $f(x)$ 的**单调区间**。

判断函数单调性的 2 个基本方法：

- 1、观察 + 逐步复合
- 2、作差（商），计算： $f(x_2) - f(x_1)$

二、奇偶性

奇偶性：如果对于函数 $f(x)$ 的定义域 D 内任意一个 x ，都有 $-x \in D$ ，且 $f(-x) = -f(x)$ ，那么函数 $f(x)$ 就叫做**奇函数**；如果对于函数 $g(x)$ 的定义域 D 内任意一个 x ，都有 $-x \in D$ ，且 $g(-x) = g(x)$ ，那么函数 $g(x)$ 就叫做**偶函数**。

一个函数是奇函数，当且仅当这个函数的图象是以坐标原点为对称中心的**中心对称图形**；一个函数是偶函数，当且仅当它的图象是以 y 轴为对称轴的**轴对称图形**。

判断函数奇偶性的 2 个基本方法：

- 1、观察
- 2、作和 ($f(x) + f(-x)$) + 作差 ($f(x) - f(-x)$)

例题精讲

【例1】

(1) 函数 $f(x) = \log_{1/2}(x^2 - 2x - 3)$ 的单调递增区间是 _____.

(2) 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, 4)$ 上的增函数, 且 $f(a^2 + a) < f(2a + 2)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

(3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^x, & x \leq 0; \\ (2a-1)x + (1-a), & x > 0. \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数, 则 a 的取值范围是 _____.

【例2】

(1) 已知函数 $f(x) = (m^2 - 1)x^2 + (m - 1)x + n + 2$ 为奇函数, 则 $m =$ _____, $n =$ _____.

(2) 判断函数的奇偶性: ① $f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{|x+4|+|x-3|}$, ② $f(x) = \frac{x}{1-2^x} - \frac{x}{2}$, ③ $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

(3) 设函数 $f(x) = \frac{x}{(2x+1)(x-a)}$ 为奇函数, 则 $a =$ _____.

(4) 已知奇函数 $f(x)$ 在定义域 $(-1, 1)$ 内单调递减, 则不等式 $f(1-m) + f(1-m^2) < 0$ 的解集为 _____.

【例3】

(1) 设函数 $f(x) = x^3 + x$ ，当 $0 \leq t \leq 1$ 时， $f(mt) + f(1-m) > 0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围为

_____.

(2) 设函数 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sqrt[3]{x}}{x^2 + 1}$ 的最大值为 M ，最小值为 m ，则 $M + m =$ _____.

(3) 已知函数 $f(x) = x^3 - \log_2(\sqrt{x^2 + 1} - x)$ ，则 $(a^3 + b^3)(f(a) + f(b))$ _____ 0. (填 $>$ ， $<$ 或 $=$ ，其中 $a + b \neq 0$)

【例4】

(1) 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $\forall x, y \in \mathbf{R}$ ， $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$ ，且 $f(0) \neq 0$ 。试判断 $f(x)$ 的奇偶性。

(2) 设函数 $f(x)$ 的定义域关于原点对称，且对于定义域内任意的 $x_1 \neq x_2$ ，有 $f(x_1 - x_2) = \frac{1 + f(x_1)f(x_2)}{f(x_2) - f(x_1)}$ 。试判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明你的结论。

【例5】

(1) 方程 $(x+8)^{2015} + x^{2015} + 2x + 8 = 0$ 的解为 _____.

(2) 若 $(\log_2 3)^x - (\log_5 3)^x \geq (\log_2 3)^{-y} - (\log_5 3)^{-y}$, 则 _____.

A. $x - y \geq 0$

B. $x + y \geq 0$

C. $x - y \leq 0$

D. $x + y \leq 0$

【例6】

(1) 证明: 任意定义域关于原点对称的函数都可以表示为一个奇函数与一个偶函数的和.

(2) 设 $f(x)$, $g(x)$ 分别是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数、偶函数, 且 $f(x) + g(x) = 2^x$. 若对 $x \in [\frac{1}{2}, 2]$, 不等式 $(af(x) - 2g(2x)) \cdot f(x) \leq f(3x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【例7】

函数 $f(x)$ 的定义域为 $D = \{x | x \neq 0\}$ 且满足对于任意 $x_1, x_2 \in D$, 有 $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$.

- (1) 求 $f(1)$ 的值;
- (2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并证明;
- (3) 若 $f(x)$ 满足: ①当 $x > 1$ 时, $f(x) > 0$; ② $f(4) = 1$. 试解不等式 $f(3x+1) + f(2x-6) \leq 3$.

【例8】

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}_+$, 满足: ① $f(2) = \frac{1}{9}$; ②当 $x > 1$ 时, $f(x) < 1$; ③对于任意正实数 x, y , 都有 $f(xy) = f(x)f(y)$.

- (1) 证明: $f(x) > 0$;
- (2) 证明: $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$;
- (3) 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上为单调递减函数;
- (4) 若 $f(m) = 9$, 试求 m 的所有可能值.

大显身手

【习1】

(1) 函数 $f(x) = 6x^2 - mx + 5$ 在区间 $[-2, +\infty)$ 上是增函数, 则 $f(1)$ 的取值范围为 _____.

(2) 函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ ($x \in \mathbb{R}, x \neq 1$) 的递增区间是 _____.

(3) 若函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 1; \\ ax - 2, & x < 1. \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 _____.

(4) 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1, & x \geq 1; \\ ax^2 + x + 1, & x < 1. \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数, 则 a 的取值范围是 _____.

【习2】

(1) 若函数 $f(x) = x^2 - |x + a|$ 为偶函数, 则实数 $a =$ _____.

(2) 若函数 $f(x) = \frac{1}{2^x - 1} + a$ 是奇函数, 则 $a =$ _____.

(3) 已知奇函数 $f(x)$ 在定义域 $(-1, 1)$ 内单调递减, 则不等式 $f(1-m) + f(1-m^2) < 0$ 的解集为 _____.

【习3】

(1) 设 $f(x) = x^5 + ax^3 + bx + c\sqrt[3]{x} + 8$ (a, b, c 均为常数) 且 $f(-2) = 10$, 则 $f(2) =$ _____.

(2) 已知函数 $f(x) = \frac{4^x - 1}{2^{x+1}} - 2x + 1$, 且 $f(m) = \sqrt{2}$, 则 $f(-m) =$ _____.

(3) 设 $f(x) = x^3 + \log_2(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 则 $a + b \geq 0$ 是 $f(a) + f(b) \geq 0$ 的 _____ 条件. (充分必要、充分不必要、必要不充分、既不充分也不必要)

【习4】

(1) 设实数 x, y 满足: $(x-1)^3 + 1001(x-1) = -2$, $(y-1)^3 + 1001(y-1) = 2$, 则 $x + y =$ _____.

(2) 已知 $(3x+y)^{2001} + x^{2001} + 4x + y = 0$, 则 $4x + y =$ _____.

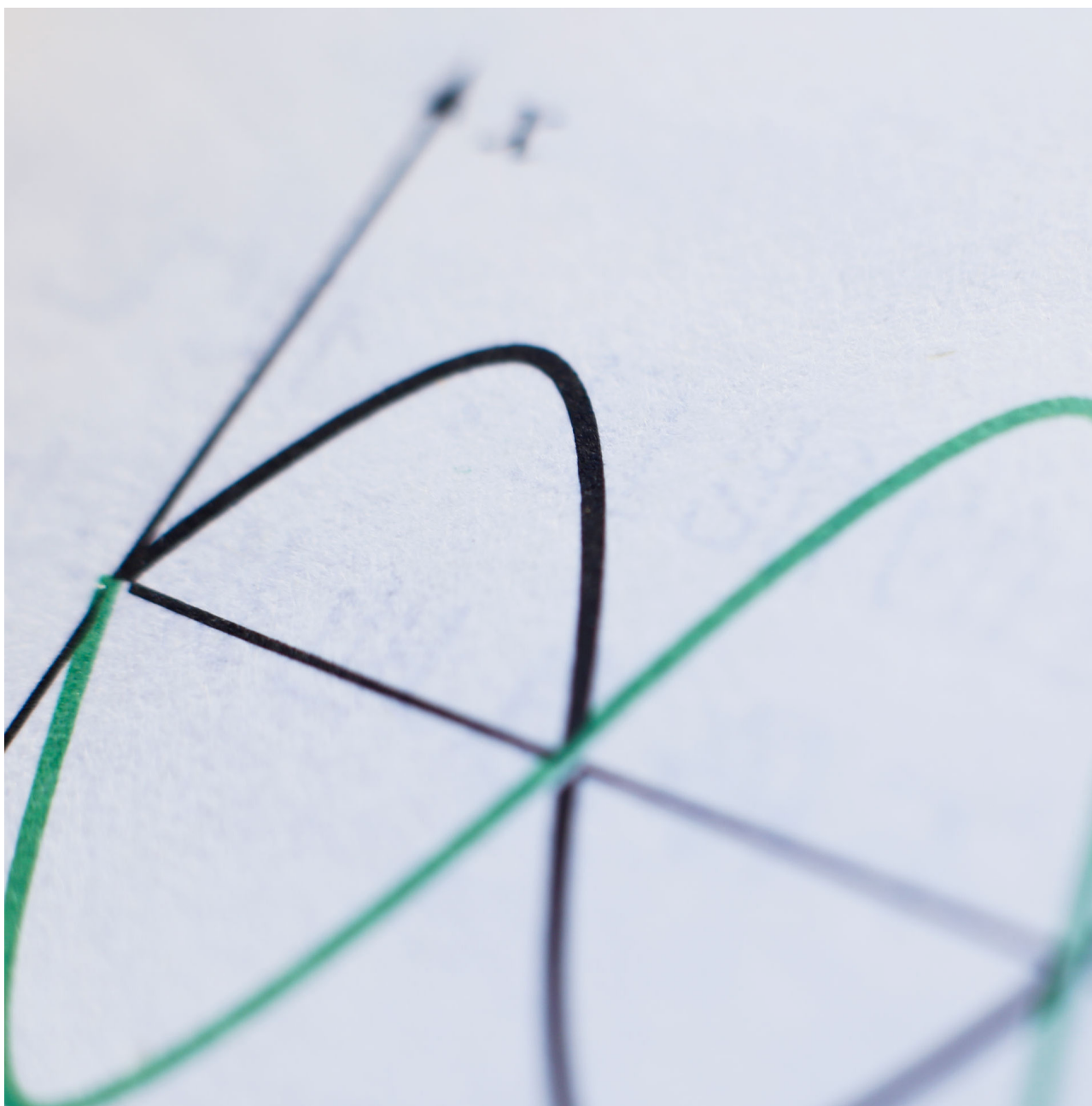
【习 5】

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域都是非 0 实数, $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数, 且 $f(x) + g(x) = \frac{1}{x^2 - x + 1}$, 求 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的取值范围.

【习 6】

设函数 $f(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}_+$ 上单调递增, 且满足: $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$.

- (1) 证明: $f(1) = 0$, $f(xy) = f(x) + f(y)$;
 (2) 设 $f(2) = 1$, 解不等式 $f(x) - f\left(\frac{1}{x-3}\right) \leq 2$.



第 2 讲 LECTURE 2

函数的性质（二）

本讲概述

本讲我们讲述函数的后两个性质.

三、对称性

对称性: (奇偶性的推广)

函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = a$ **轴对称**

$$\Leftrightarrow \forall x, f(a+x) = f(a-x) \Leftrightarrow \forall x, f(x) = f(2a-x).$$

函数 $f(x)$ 的图象关于点 (a, b) **中心对称**

$$\Leftrightarrow \forall x, f(a+x) + f(a-x) = 2b \Leftrightarrow \forall x, f(x) = 2b - f(2a-x).$$

四、周期性

周期性: 对于函数 $f(x)$, 如果存在一个非零常数 T , 使得当 x 取定义域内的每一个值时, 都有 $f(x+T) = f(x)$, 那么函数 $f(x)$ 就叫做**周期函数**, 非零常数 T 叫做这个函数的**周期**.

如果周期函数 $f(x)$ 的所有周期中存在一个最小的正数, 那么这个最小的正数就叫做 $f(x)$ 的**最小正周期**.

例题精讲

【例1】

(1) 若函数 $y = f(x+2)$ 是偶函数, 则 $y = f(16-x)$ 的对称轴是 _____.

(2) 设函数 $f(x) = |x+1| + |x-a|$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称, 则 a 的值为 _____.

【例2】

(1) 函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 3$ 的对称中心为 _____.

(2) 已知函数 $f(x) = \frac{2017^x}{2017^x - 1}$, 则 $f(x)$ 的图像的对称中心的坐标为 _____.

【例3】

已知某函数的图象 C' 与 $C: y = \frac{ax+a^2+1}{x+a-1}$ 关于直线 $y=x$ 对称, 且图象 C' 关于点 $(3, -2)$ 对称, 则实数 a 的值为 _____.

【例4】

(1) 设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\frac{1}{2}+x\right)=-f\left(\frac{1}{2}-x\right)$ 且当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f(x)=4^x$, 则 $f\left(\frac{3}{4}\right)=$ _____.

(2) 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$, 对一切实数 x 都有 $f(x+1)=f(2-x)$. 若 $f(x)=0$ 仅有 101 个不同的实数根, 那么所有实数根的和为_____.

(3) 若函数 $f(x)=(1-x^2)(x^2+ax+b)$ 的图像关于直线 $x=-2$ 对称, 则 $f(x)$ 的最大值为_____.

【例5】

(1) 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cdot f(x+2)=13$, 若 $f(1)=2$, 则 $f(111)=$ _____.

(2) 函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(x+1)+f(x-1)(x \in \mathbb{R})$, 且 $f(3)=1$, 则 $f(600)=$ _____.

【例6】

(1) 若 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上周期为 5 的奇函数且满足 $f(1)=1$, $f(2)=2$, 则 $f(18)-f(19)=$ _____.

(2) 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数且 $f(x+3)=-f(x)$, 而当 $0 \leq x \leq \frac{3}{2}$ 时, $f(x)=x$. 那么 $f(2003)=$ _____.

(3) 已知偶函数 $f(x)$ 的周期为 2, 且当 $3 \leq x \leq 4$ 时, $f(x)=2x-1$. 则当 $14 \leq x \leq 15$ 时, $f(x)$ 的解析式为_____.

【例7】

已知 n 为正整数, x 为实数. 证明:

(1) 函数 $f(x)=[x]+\left[x+\frac{1}{n}\right]+\left[x+\frac{2}{n}\right]+\cdots+\left[x+\frac{n-1}{n}\right]-[nx]$ 是周期为 $\frac{1}{n}$ 的函数;

(2) 等式 $[x]+\left[x+\frac{1}{n}\right]+\left[x+\frac{2}{n}\right]+\cdots+\left[x+\frac{n-1}{n}\right]=[nx]$ 恒成立.

【例8】

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(398-x)=f(2158-x)=f(3214-x)$, 则 $f(0), f(1), \dots, f(999)$ 中最多有_____个不同的值.

大显身手

【习1】

(1) 设函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 14$ ，且 $f(a) = 1$ ， $f(b) = 19$ ，则 $a + b =$ _____.

(2) 设 $f(x)$ 对任意实数 x 满足 $f(3+x) = f(3-x)$ 且方程 $f(x) = 0$ 恰有 6 个不同实根，则此六根之和为 _____.

【习2】

(1) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且函数 $y = f(x+1)$ 为偶函数. 当 $-1 \leq x \leq 0$ 时， $f(x) = x^3$ ，则 $f\left(\frac{9}{2}\right) =$ _____.

(2) 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ ，对任何实数 x ，总有 $f(x+2) + f(-x) = 0$. 若当 $x \in [0, 1)$ 时， $f(x) = 2x$ ，则在 $(1, 3)$ 上， $f(x) =$ _____.

【习3】

(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ 且 $f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - (f(x))^2}$ ($a > 0$). 证明: $f(x)$ 为周期函数.

(2) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且 $f(x+2)(1-f(x)) = 1 + f(x)$. 证明: $f(x)$ 是周期函数.

【习4】

已知函数 $f(x+1)$ 为奇函数, 函数 $f(x-1)$ 为偶函数, 且 $f(0) = 2$, 则 $f(100) =$ _____.

【习5】

设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上满足: $f(2-x) = f(2+x)$ 且 $f(7-x) = f(7+x)$. 而在区间 $[0, 7]$ 上, 只有 $f(1) = f(3) = 0$.

(1) 试判断函数 $f(x)$ 的奇偶性;

(2) 试求方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[-2005, 2005]$ 上的根的个数.

【习6】

(1) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(2x) + f(2y) = 2f(x+y)f(x-y)$, 且 $f(2) = 0$. 证明: $f(x)$ 为周期函数.

(2) 定义在实数集 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$, $f(0) \neq 0$ 且 $f(1) = 0$. 证明: $f(x)$ 是周期函数.



第3讲 LECTURE 3

函数的迭代与不动点

本讲概述

本讲讲述一个重要的竞赛知识点：函数的不动点。在今后学习数列时，不动点法是一种有用的技术手段。

一、函数迭代

设 $f: A \rightarrow B$ 满足 $B \subseteq A$ ，称 $f^{(n)}(x) = \underbrace{ff \dots f}_{n \text{ 个 } f}(x)$ （共 n 个 f ）为函数 $f(x)$ 的 n 次函数迭代。

简单来说，把 $f(x)$ 连续作用 n 次，就是 $f(x)$ 的 n 次迭代。

二、函数的不动点

定义：已知函数 $f(x)$ ，若存在 x_0 使得 $f(x_0) = x_0$ 成立，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的不动点。

推广：对于函数 $f(x)$ 的 n 次迭代 $f^{(n)}(x)$ ，若存在 x_0 使得 $f^{(n)}(x_0) = x_0$ 成立，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的 n 阶不动点。特别地，原函数的不动点即为该函数的 1 阶不动点。

函数不动点的性质：

(1) 函数的 1 阶不动点必是该函数的 2 阶不动点；

事实上，当 $m | n$ 时，函数的 m 阶不动点必是该函数的 n 阶不动点。

(2) 任取实数 x_0 ，定义集合 $A = \{n \in \mathbb{N}_+ \mid f^{(n)}(x_0) = x_0\}$ 。

若 A 非空，设 n_0 是集合 A 中的最小正整数，则 n_0 整除 A 中的所有数。

例题精讲

【例1】

(1) 设 $f(x) = \sqrt{x^2 + c}$, c 为常数, 则 $f^{(n)}(x)$ 的解析式为 _____.

(2) 已知函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = \frac{x}{1+x}$, 定义 $f_1(x) = f(x)$, $f_n(x) = f(f_{n-1}(x)) (n > 1)$. 若函数 $g_n(x)$ 满足 $f_n(x)g_n(x) + 1 = 0$, 则 $g_n(x)$ 的解析式为 _____.

【例2】

(1) 已知 $f(x) = \frac{1+x}{1-3x}$, 令 $f_1(x) = f(x)$, $f_{n+1}(x) = f(f_n(x)) (n = 1, 2, \dots)$, 则 $f_{999}(-2) =$ _____.

(2) 若函数 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 且 $f^{(1)}(x) = f(x)$, $f^{(n)}(x) = f(f^{(n-1)}(x))$, 则 $f^{(99)}(1) =$ _____.

【例3】

已知 $f(x) = |1 - 2x| (0 \leq x \leq 1)$, 那么方程 $f(f(f(x))) = \frac{x}{2}$ 的解的个数为 _____.

【例4】

已知 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right); \\ 2(1-x), & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$ 定义 $f_1(x) = f(x)$, $f_n(x) = f(f_{n-1}(x))$.

(1) 求 $f_{232}\left(\frac{2}{15}\right)$ 的值;

(2) 设 $B = \{x \mid f_{15}(x) = x, x \in [0, 1]\}$, 证明: B 中至少含 9 个元素.

【例5】

已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b (a, b \in \mathbb{R})$, 且集合 $A = \{x \mid f(x) = x\}$, $B = \{x \mid f(f(x)) = x\}$.

(1) 证明: $A \subseteq B$;

(2) 当 $A = \{-1, 3\}$ 时, 求集合 B ;

(3) 若 A 只含一个元素, 证明: $A = B$.

【例6】

已知方程 $f(x)=x$ 的根叫做函数 $f(x)$ 的不动点，证明：如果 $f(f(x))$ 有唯一不动点，那么 $f(x)$ 肯定也有唯一不动点.

【例7】

解方程： $\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x}}}=x$.

【例8】

设 $f(x)=ax^2+bx+c(a \neq 0)$ ，并且 $f(x)=x$ 没有实数解，那么请问 $f(f(x))=x$ 有无实数解？

大显身手

【习1】

(1) 已知 $f(x)$ 是一次函数, 且 $f^{(10)}(x) = 1024x + 1023$, 则 $f(x)$ 的解析式为 _____.

(2) 设函数 $f(x) = \frac{ax}{2x+3}$, 若 $f(f(x)) = x$ 恒成立, 则实数 a 的值为 _____.

【习2】

(1) 设 $f(x) = \frac{x}{x+c}$, c 为常数, 则 $f^{(n)}(x)$ 的解析式为 _____.

(2) 设 $f(x) = \frac{x^2}{2x+1}$, 则 $f^{(n)}(x)$ 的解析式为 _____.

【习3】

(1) 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x^3+1}}$, 且 $f^{(1)}(x) = f(x)$, $f^{(n)}(x) = f(f^{(n-1)}(x))$, 则 $f^{(728)}(1) =$ _____.

(2) 已知 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right); \\ 2(1-x), & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$ 定义 $f_1(x) = f(x)$, $f_n(x) = f(f_{n-1}(x))$, 则 $f_{2017}\left(\frac{1}{5}\right) =$ _____.

【习4】

已知 $f(x) = |x-1|$, 令 $f_1(x) = f(x)$, $f_{n+1}(x) = f(f_n(x)) (n = 1, 2, \dots)$, 则 $f_{1000}(x)$ 和 x 轴所围成的封闭图形的面积为.

【习5】

设 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$, f 是 A 到 A 上的一一映射, 记 $f_1(x) = f(x)$, $f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$. 映射 f 又满足条件:

① 对一切 $x \in A$, $f(x) \neq x$; ② 对一切 $x \in A$, $f_{21}(x) = x$. 试问: 满足上述条件的映射 f 有多少个?

【习6】

已知 $f(x)$ 是实系数二次函数, 且 $a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a)))$ 是正项等比数列, 证明: $f(a) = a$.

1. $D(y) = (0; +\infty)$

本讲概述

一、函数方程

函数方程，是指这样一种特殊的方程，它的解是某一个函数表达式。绝大部分函数方程的求解需要用到高深的数学工具，能用初等数学方法求解的函数方程数量不多，且其方法往往非常独特巧妙，难以想到。因此函数方程问题成为高难度数学竞赛命题者青睐的对象。

联赛与高考中的函数方程问题很多并不要求求出函数解析式，而是要求根据给定的函数方程探究该函数的性质：对称性、奇偶性、单调性、周期性并进而证明某个相关命题或确定某个特定的函数值。

根据函数方程求解解析式的方法一般有：

- 1、赋值法；
- 2、换元法；
- 3、迭代解方程组法；
- 4、柯西法等。

本讲我们主要关注常规的解法，而对于柯西法以及函数方程的较专业的解法本讲只是略讲。

例题精讲

【例1】

(1) 设定义在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: $f(x) + 2f(\frac{1}{x}) = 3x$, 则 $f(x)$ 的解析式为 _____.

(2) 设函数 $f(x)$ 满足: $2f(x) + x \cdot f(1-x) = x^3 - 2$, 则 $f(x)$ 的解析式为 _____.

【例2】

(1) 设定义在 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: $(x-1)f(\frac{x+1}{x-1}) - f(x) = x$, 则 $f(x)$ 的解析式为 _____.

(2) 已知定义在 $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + f(\frac{x-1}{x}) = 1+x$, 则 $f(x)$ 的解析式为 _____.

【例3】

(1) 已知 $f(x+y)=f(x)f(y)$ ，且 $f(1)=2$ ，则 $\frac{f(2)}{f(1)}+\frac{f(4)}{f(3)}+\dots+\frac{f(2014)}{f(2013)}$ 的值为_____.

(2) 函数 $f(x)$ 具有如下性质：对于每个实数 x ，都有 $f(x)+f(x-1)=x^2$ 。若 $f(3)=24$ ，那么 $f(24)=$ _____.

【例4】

设 $f(x)$ 为区间 $[0, 1]$ 上的函数，满足：① $f(0)=0$ ， $f(1)=1$ ；② 存在实数 $a \in (0, 1)$ ，使得当 $0 \leq x \leq y \leq 1$ 时，有 $f(\frac{x+y}{2})=(1-a)f(x)+af(y)$ 。试求 $f(\frac{1}{15})$ 的值。

【例5】

设函数 $f(x): \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\forall x, y \in \mathbb{Q}$ ， $f(x+y)=f(x)+f(y)$ ，求 $f(x)$ 的解析式。

【例6】

(1) 设函数 $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数，满足 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ ， $f(x+y)=f(x)f(y)$ ，求 $f(x)$ 的解析式。

(2) 设函数 $f(x): \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调函数, 满足 $\forall x, y \in \mathbb{R}_+, f(xy) = f(x) + f(y)$, 求 $f(x)$ 的解析式.

【例7】

(1) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, 均有 $f(x)f(y) = f(2xy+3) + 3f(x+y) - 3f(x) + 6x$, 则 $f(x) =$ _____.

(2) 设函数 $f(x): \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(xy) = f(x)f(y) - f(x+y) + 1$, 且 $f(1) = 2$. 则 $f(x)$ 的解析式为 _____.

【例8】

(1) 已知函数 $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $\forall a, b \in \mathbb{R}, f(a \cdot f(b)) = ab$. 试求 $f(2000)$ 的值.

(2) 设函数 $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是增函数, 满足 $f(f(x)+y) = f(x+y) + f(0)$, 求 $f(x)$ 的解析式.

大显身手

【习1】

设函数 $f(x): \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$ 满足 $f(1)=1$, $f(m+n)=f(m)+f(n)+mn$ ($m, n \in \mathbb{N}_+$), 求 $f(n)$ 的解析式.

【习2】

设 f 在整个实数集上是连续的, 且满足 $2f\left(\frac{x+y}{2}\right)=f(x)+f(y)$. 试求所有满足条件的函数 f 的解析式.

【习3】

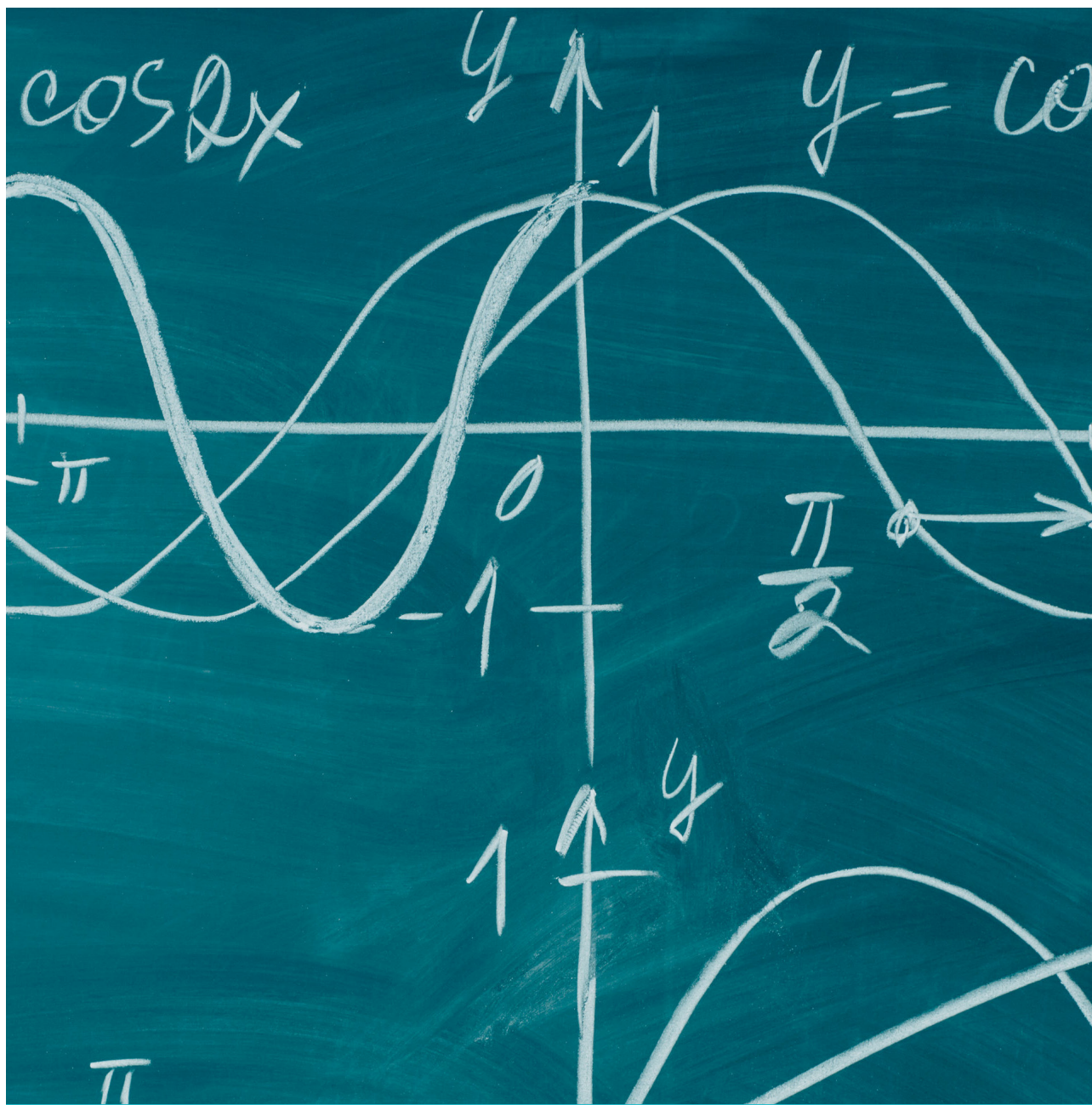
设函数 $f(x): \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=\left(1+\frac{y}{x+1}\right)f(x)+\left(1+\frac{x}{y+1}\right)f(y)+x^2y+xy+xy^2$, $f(1)=\frac{3}{2}$. 求 $f(x)$ 的解析式.

【习 4】

是否存在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ ，使得对于任意整数 n ，均有 $3f(-n^2 + 3n + 1) - 2f^2(n) = 5$ ？若存在，求出一个这样的 $f(x)$ ；若不存在，请说明理由.

【习 5】

设 f 定义在正整数集上，取非负整数值，且对一切正整数 m, n 满足： $f(m+n) - f(m) - f(n) = 0$ 或 1 . 又知 $f(2) = 0$, $f(3) > 0$, $f(9999) = 3333$ ，求 $f(1982)$ 的值.



第 5 讲 LECTURE 5

三角函数的概念与性质

本讲概述

一、角的概念与弧度制

定义：一条射线绕着端点从一个位置旋转到另一个位置形成一个角。

角的三要素：顶点、始边、终边。

一般地，规定**逆时针旋转为正**。这样，可以把所有角分成正角、零角和负角三类。

在直角坐标系中，通常让角的顶点在原点，始边在 x 轴正半轴。这样，角的终边在第几象限，就称这个角是**第几象限角**；而若角的终边在坐标轴上，就称这个角是**轴线角**。

在角度制中，把圆周等分成 360 份，每 1 份所对的圆心角记作 1 度。

弧度制：

为了统一定量弧和半径的单位，同时简化以后三角函数的运算，我们引入**弧度制**：

1 弧度：把长度等于半径长的圆弧所对的圆心角定义为 1 弧度的角，单位是 **rad**（可以省略）。

从而，任意角 α 的绝对值 $|\alpha| = \frac{l}{r}$ 。（其中， r 是半径， l 是弧长）

即 $180^\circ = \pi \text{ rad}$ ， $1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.30^\circ = 57^\circ 18'$ 。

一些特殊角的角度与弧度数对应表：

0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

在直角坐标系中，所有与 α 终边相同的角组成集合 $\{\beta | \beta = \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ 。

二、任意角的三角函数与三角函数之间的关系

定义：在直角坐标系中，设角 α 的终边上任意一点 P （非原点）的坐标是 (x, y) ，它与原点的距离是 $r(r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0)$ ，那么

(1) 比值 $\frac{y}{r}$ 叫做 α 的**正弦**，记作 $\sin \alpha$ ，即 $\sin \alpha = \frac{y}{r}$ ；

(2) 比值 $\frac{x}{r}$ 叫做 α 的**余弦**，记作 $\cos \alpha$ ，即 $\cos \alpha = \frac{x}{r}$ ；

(3) 比值 $\frac{y}{x}$ 叫做 α 的**正切**，记作 $\tan \alpha$ ，即 $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ ；

(4) 比值 $\frac{x}{y}$ 叫做 α 的**余切**，记作 $\cot \alpha$ ，即 $\cot \alpha = \frac{x}{y}$ ；

(5) 比值 $\frac{r}{x}$ 叫做 α 的**正割**，记作 $\sec \alpha$ ，即 $\sec \alpha = \frac{r}{x}$ ；

(6) 比值 $\frac{r}{y}$ 叫做 α 的**余割**，记作 $\csc \alpha$ ，即 $\csc \alpha = \frac{r}{y}$ ；

其中, $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ 比较常用. 三角函数 $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ 的定义域是 $\mathbf{R}$, 值域是 $[-1, 1]$; 而 $\tan\alpha$ 的定义域是 $\{\alpha \mid \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$, 值域是 $\mathbf{R}$.

根据定义容易判断:

$\sin\alpha$ 在第一、二象限为正, 在第三、四象限为负;

$\cos\alpha$ 在第一、四象限为正, 在第二、三象限为负;

$\tan\alpha$ 在第一、三象限为正, 在第二、四象限为负.

通常, 可以在单位圆中研究三角函数, 这样, 就可以把 $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ 对应成直观的三角函数线.

同角的三角函数关系:

由三角函数的定义不难证明下列等式:

$$(1) \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha};$$

$$(2) \tan\alpha \cdot \cot\alpha = \sec\alpha \cdot \cos\alpha = \csc\alpha \cdot \sin\alpha = 1;$$

$$(3) \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

进一步, $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$, $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 + (\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = 2$.

三、三角诱导公式

这里, 我们只考虑 $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ 这 3 个三角函数的诱导公式, 其余 3 个分别与它们互为倒数, 从而容易相应地得到.

以下公式可以通过单位圆的对称性简单得到, 我们称之为诱导公式:

(1) 角 α 与 $\alpha + 2k\pi$ 的关系: ($k \in \mathbf{Z}$)

$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin\alpha, \quad \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos\alpha, \quad \tan(\alpha + 2k\pi) = \tan\alpha$$

(2) 角 α 与 $\alpha + \pi$ 的关系:

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin\alpha, \quad \cos(\alpha + \pi) = -\cos\alpha, \quad \tan(\alpha + \pi) = \tan\alpha.$$

(3) 角 α 与 $-\alpha$ 的关系:

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos\alpha, \quad \tan(-\alpha) = -\tan\alpha.$$

(4) 角 α 与 $\pi - \alpha$ 的关系:

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha, \quad \tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha.$$

(5) 角 α 与 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 的关系:

$$\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos\alpha, \quad \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin\alpha, \quad \tan(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cot\alpha.$$

(6) 角 α 与 $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 的关系:

$$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos\alpha, \quad \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin\alpha, \quad \tan(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\cot\alpha.$$

最后, 提供一种诱导公式的记忆方法: “奇变偶不变, 符号看象限”.

例题精讲

【例1】

(1) 若 $\cos\theta = \frac{1}{3}$ 且 θ 的终边经过点 $(x, -4)$, 则 θ 是第 _____ 象限角, $x =$ _____, $\sin\theta =$ _____, $\tan\theta =$ _____.

(2) 已知角 α 终边上一点 P 与 x 轴的距离和与 y 轴的距离之比为 $7:24$, 则 $2\sin\alpha + \cos\alpha =$ _____.

(3) $\sin 1 \cdot \cos 3 \cdot \tan 5$ _____ 0 . (填 $>$, $<$ 或 $=$)

(4) 设 θ 是第二象限角, 则点 $P(\sin(\cos\theta), \cos(\cos\theta))$ 在第 _____ 象限.

【例2】

(1) 若 $\sin \alpha < \frac{1}{2}$, 则角 α 的取值范围是 _____.

(2) 已知 $\sin 3x > 0$, $\cos 3x < 0$, 且 $\sin x > \cos x$, 则 x 的取值范围为 _____.

(3) 试比较 $\log_{\sin 1} \cos 1$, $\log_{\sin 1} \tan 1$, $\log_{\cos 1} \sin 1$, $\log_{\cos 1} \tan 1$ 的大小关系: _____.

【例3】

(1) 已知 $\tan x = 2$, 则 $\frac{\sin x + 2\cos x}{3\sin x + 4\cos x} =$ _____; $2\sin^2 x - 1 =$ _____.

(2) 已知 $3\sin^2 x + 2\sin^2 y = 2\sin x$, 则 $\sin^2 x + \sin^2 y$ 的取值范围为 _____.

【例4】

(1) 已知不等式 $\sin^2 x + a \cos x + a^2 \geq 1 + \cos x$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则负数 a 的取值范围是 _____.

(2) 已知 a, b, x 为实数, 且 $a + 2 = 2b$, $a^2 - \cos^2 x = b + 2 \sin x$, 则 $\frac{a}{b}$ 的取值范围是 _____.

(3) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 满足 $|f(x) + \cos^2 x| \leq \frac{3}{4}$, $|f(x) - \sin^2 x| \leq \frac{1}{4}$, 则函数 $f(x)$ 的解析式为 _____.

【例5】

(1) 已知 $f(x) = \frac{\sin x \cdot \cos x}{2 + \sin x + \cos x}$, 则 $f(x)$ 的最小值为 _____.

(2) 设 $f(x) = \sin^4 x - \sin x \cdot \cos x + \cos^4 x$, 则 $f(x)$ 的值域为 _____.

【例6】

求实数 a 的取值范围, 使得 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 恒有 $(x+3+2\sin\theta\cos\theta)^2 + (x+a\sin\theta+a\cos\theta)^2 \geq \frac{1}{8}$.

【例7】

已知 x 是锐角, 证明: $\sin x < x < \tan x$.

【例8】

(1) 设 n 为正整数, 证明: $\cos \frac{1}{2} \cdot \cos \frac{1}{3} \cdots \cos \frac{1}{n} > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) 满足 $\frac{1}{4} < \sin \frac{\pi}{n} < \frac{1}{3}$ 的所有正整数的和是 _____.

大显身手

【习1】

(1) 若 α 是第一象限角, 则 $\frac{\alpha}{3}$ 是第 _____ 象限角.

(2) 若 $\sin \alpha > \cos \alpha$, 则角 α 的取值范围是 _____.

(3) 已知点 $P(\sin \alpha - \cos \alpha, \tan \alpha)$ 在第一象限, 则角 α 的取值范围是 _____.

(4) 已知 $\sin^3 x - 3\sin^2 x + 3\sin x \geq \cos^3 x - 3\cos^2 x + 3\cos x$, 则 x 的取值范围是 _____.

【习2】

(1) $\sin \frac{4\pi}{3} \cdot \cos \frac{25\pi}{6} \cdot \tan \frac{5\pi}{4} =$ _____.

(2) 设 $f(\cos x) = \cos 3x$, 则 $f(\sin 15^\circ) =$ _____.

(3) 设 $f(\tan x) = \cos 2x$, 则 $f(-\tan 60^\circ) =$ _____.

(4) 设 $f(n, x) = \sin(\frac{n\pi}{2} + x)$, 则 $f(1, \frac{\pi}{4}) + f(2, \frac{\pi}{4}) + \dots + f(2011, \frac{\pi}{4})$ 的值为 _____.

【习3】

已知 $0 < b < 1$, $0 < a < \frac{\pi}{4}$. 试比较 $x = (\sin a)^{\log_b \sin a}$, $y = (\cos a)^{\log_b \cos a}$, $z = (\sin a)^{\log_b \cos a}$ 的大小关系: _____.

【习4】

(1) 已知 $\tan x = -2$, 则 $\frac{2\cos(\frac{\pi}{2} + x) - \cos(\pi - x)}{\sin(\frac{\pi}{2} - x) - 3\sin(\pi + x)}$ 的值为 _____.

(2) 已知锐角 x 满足 $\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} = \frac{35}{12}$, 则 $\tan x =$ _____.

(3) 若 $\sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} = \tan \theta - \sec \theta$, 则 θ 的取值范围是 _____.

【习5】

(1) 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2}$, 则 $\sin \alpha \cdot \cos \alpha =$ _____; $\sin \alpha + \cos \alpha =$ _____; $\sin \alpha =$ _____; $\cos \alpha =$ _____; $\tan \alpha =$ _____.

(2) 设 θ 为任意实数, 则 $\sin \theta + \cos \theta$ 的取值范围是 _____.

(3) 若 $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\sin^3 x + \cos^3 x =$ _____.

(4) 函数 $f(x) = (\sin x - 1)(\cos x - 1)$ 的值域为 _____.

【习6】

设 x, y 均为锐角, 解方程 $\sin xy = \sin x + \sin y$.

第 6 讲 LECTURE 6

三角恒等变形（一）

本讲概述

或许每位同学都听过这样一个歌诀：“代数繁，几何难；三角公式记不完。”三角学中有着大量的恒等变形公式，利用这些公式可以得到很多优美的结果。近年来，三角的难度要求在联赛和高考中都显著降低，但是仍然有为数不少的公式需要大家熟记。

下面列举出一些重要的基本公式：

一、和角差角公式

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \tan\beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \tan\beta}$$

二、倍角半角公式

1. 二倍角：

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cos\alpha$$

进而，有一个常用的等式 $(\sin\alpha \pm \cos\alpha)^2 = 1 \pm \sin 2\alpha$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}} \quad \left(\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{2}\right)$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{2}} \quad \left(\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos\alpha}{2}\right)$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{\sin\alpha}{1 + \cos\alpha} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}}$$

2. 三倍角：

$$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha = 4\sin\alpha \cdot \sin(60^\circ - \alpha) \cdot \sin(60^\circ + \alpha)$$

$$\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha = 4\cos\alpha \cdot \cos(60^\circ - \alpha) \cdot \cos(60^\circ + \alpha)$$

$$\tan 3\alpha = \tan\alpha \cdot \tan(60^\circ - \alpha) \cdot \tan(60^\circ + \alpha)$$

三、万能公式

$$\sin\alpha = \frac{2\tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$\cos\alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$\tan\alpha = \frac{2\tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

例题精讲

【例1】

(1) 已知 $\cos x = -\frac{4}{5}$ ($\frac{\pi}{2} < x < \pi$), 则 $\cos(\frac{\pi}{6} - x) =$ _____, $\sin(\frac{\pi}{6} + x) =$ _____.

(2) 已知 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $0 < \alpha < \pi$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) =$ _____.

(3) 已知 $\tan x = 2$, $\tan y = 3$, 且 x, y 都为锐角, 则 $x + y =$ _____.

【例2】

(1) 设 α 为锐角, 且 $\cos(\alpha + \frac{\pi}{6}) = \frac{5}{13}$, 则 $\cos \alpha =$ _____.

(2) 已知 $0 < y < \frac{\pi}{2} < x < \pi$, 且 $\cos(x - \frac{y}{2}) = -\frac{1}{9}$, $\sin(\frac{x}{2} - y) = \frac{2}{3}$, 则 $\cos \frac{x+y}{2}$ 的值为 _____.

【例3】

(1) $\cos 110^\circ \cos 50^\circ + \sin 70^\circ \cos 40^\circ =$ _____.

(2) $\frac{\sin 7^\circ + \sin 8^\circ \cos 15^\circ}{\cos 7^\circ - \sin 8^\circ \sin 15^\circ} =$ _____.

(3) 若 $\cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{5}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{3}{5}$, 则 $\tan \alpha \cdot \tan \beta =$ _____.

【例4】

(1) $\frac{3 - \sin 70^\circ}{2 - \cos^2 10^\circ} =$ _____.

(2) 设 $\alpha, \beta \in (0, \pi)$, $\cos \alpha = -\frac{7}{\sqrt{50}}$, $\tan \beta = -\frac{1}{3}$, 则 $\alpha + 2\beta =$ _____.

(3) 若 $3\cos 2\alpha = 4\sin(\alpha + \frac{\pi}{4})$, 则 $\sin 2\alpha =$ _____.

(4) 设函数 $f(x) = \sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x}$, 则 $f(x)$ 的值域是 _____.

【例5】

(1) $\cos \frac{\pi}{7} \cdot \cos \frac{2\pi}{7} \cdot \cos \frac{3\pi}{7} =$ _____.

(2) $\sin 6^\circ \sin 42^\circ \sin 66^\circ \sin 78^\circ =$ _____.

【例6】

(1) 已知 $\frac{2\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - 3\cos\theta} = -5$, 则 $3\cos 2\theta + 4\sin 2\theta$ 的值为 _____.

(2) 函数 $f(x) = 3\sin x + 4\cos x$ 的值域为 _____.

(3) 函数 $g(x) = \frac{1 + \sin x}{3 + \cos x}$ 的值域为 _____.

【例7】

(1) 设函数 $f(x) = 2\sqrt{3}\sin x \cos x + 2\cos^2 x - 1$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是 _____.

(2) 已知关于 x 的方程 $\sqrt{3}\sin x + 2\cos^2 \frac{x}{2} = a$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内有两个不同的根, 则 a 的取值范围是 _____.

【例8】

已知函数 $f(x) = \frac{\sin(\pi x) - \cos(\pi x) + 2}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{5}{4} \right)$, 则 $f(x)$ 的最小值是 _____.

大显身手

【习1】

已知函数 $f(x) = 2\sin\left(\frac{1}{3}x - \frac{\pi}{6}\right)$.

(1) 求 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ 的值;

(2) 设 $\alpha, \beta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $f\left(3\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{10}{13}$, $f(3\beta + 2\pi) = \frac{6}{5}$, 求 $\cos(\alpha + \beta)$ 及 $\sin(\alpha + \beta)$ 的值.

【习2】

(1) 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{12}{13}$, $\sin(\alpha - \beta) = -\frac{4}{5}$, 且 $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $\alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$, 则 $\tan 2\alpha =$ _____.

(2) $\frac{\sin 9^\circ + \cos 15^\circ \sin 6^\circ}{\cos 9^\circ - \sin 15^\circ \sin 6^\circ} =$ _____.

(3) $(\tan 10^\circ - \sqrt{3}) \cdot \frac{\cos 10^\circ}{\sin 50^\circ} =$ _____.

【习3】

(1) 已知 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos\left(\frac{2\pi}{3} - 2\alpha\right) =$ _____.

(2) 已知 α, β 是锐角, $\tan\alpha = \frac{1}{7}$, $\sin\beta = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 则 $\tan(2\alpha + \beta) =$ _____.

(3) 设 $0 \leq x \leq \pi$, 且 $3\sin\frac{x}{2} = \sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}$, 则 $\tan x =$ _____.

【习4】

(1) $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ =$ _____.

(2) $\cos \frac{\pi}{11} \cdot \cos \frac{2\pi}{11} \cdot \cos \frac{3\pi}{11} \cdot \cos \frac{4\pi}{11} \cdot \cos \frac{5\pi}{11} =$ _____.

【习5】

(1) 已知 $\tan x = -\frac{1}{2}$, 则 $\frac{\sin 2x + 2\cos 2x}{4\cos 2x - 4\sin 2x}$ 的值是 _____.

(2) 若 $\tan x + \frac{1}{\tan x} = 4$, 则 $\sin 2x =$ _____.

(3) $\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ} =$ _____.

【习6】

(1) 已知 $\sin 2(\alpha + \gamma) = n \sin 2\beta$, 则 $\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)}$ 的值为 _____.

(2) 设 $0 < \alpha < \pi$, $\pi < \beta < 2\pi$, 若对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 等式 $\cos(x + \alpha) + \sin(x + \beta) + \sqrt{2}\cos x = 0$ 恒成立, 则 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

【习7】

已知函数 $f(x) = a \sin x - \frac{1}{2} \cos 2x + a - \frac{3}{a} + \frac{1}{2}$, $a \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$.

(1) 若对任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x) \leq 0$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $a \geq 2$, 且存在 $x \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) \leq 0$, 求 a 的取值范围.

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \operatorname{ctg} \alpha$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\sin (\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\sin (-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$|\sin x| = \sqrt{1 - \cos^2 x}$$

$$\operatorname{tg} (-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$|\operatorname{ctg} x| = \frac{|\cos x|}{\sqrt{1 - \cos^2 x}}$$

$$\operatorname{tg} (\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$$

第 7 讲 LECTURE 7

三角恒等变形 (二)

本讲概述

本讲我们进一步介绍一些更复杂的三角函数公式，在竞赛中对它们的熟练运用有助于巧妙地解决很多难题。

一、积化和差公式

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]$$

二、和差化积公式

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

例题精讲

【例1】

(1) $2\cos\frac{9\pi}{13}\cos\frac{\pi}{13} + \cos\frac{5\pi}{13} + \cos\frac{3\pi}{13} =$ _____.

(2) $\sin^2 20^\circ + \cos^2 50^\circ + \sin 20^\circ \cos 50^\circ =$ _____.

(3) $\sin^4 10^\circ + \sin^4 50^\circ + \sin^4 70^\circ =$ _____.

【例2】

已知 $\frac{\sin(\alpha+\gamma)\sin(\beta+\gamma)}{\cos\alpha\cos\beta} = \frac{4}{9}$, 则 $\frac{\sin(\alpha+\gamma)\sin(\beta+\gamma)}{\cos(\alpha+\beta+\gamma)\cos\gamma}$ 的值是 _____.

【例3】

已知 $\sin x, \sin y, \sin z$ 成等差数列, 证明: $\tan\frac{x+y}{2}, \tan\frac{x+z}{2}, \tan\frac{y+z}{2}$ 也成等差数列.

【例4】

(1) 关于 x 的方程 $\sin 2x \cdot \sin 4x - \sin x \cdot \sin 3x = a$ 在 $x \in [0, \pi)$ 时有唯一解, 求实数 a 的值.

(2) 解方程: $\cos 3x \cdot \tan 5x = \sin 7x$.

【例5】

(1) 已知 $\sin \alpha + \sin \beta = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha + \cos \beta = \frac{3}{5}$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ _____.

(2) 已知 x, y 满足 $\sin x + \sin y = \frac{1}{3}$, $\cos x - \cos y = \frac{1}{5}$, 求 $\cos(x + y)$ 与 $\sin(x - y)$ 的值.

【例6】

已知 $\sin x + \sin y + \sin z = \cos x + \cos y + \cos z = 0$, 证明: $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = \frac{3}{2}$.

【例 7】

(1) 证明恒等式: $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + 2\beta) + \dots + \sin(\alpha + n\beta) = \frac{\sin \frac{n\beta}{2} \sin\left(\alpha + \frac{n+1}{2}\beta\right)}{\sin \frac{\beta}{2}}.$

(2) 化简: $\tan 1 \cdot \tan 2 + \tan 2 \cdot \tan 3 + \dots + \tan n \cdot \tan(n+1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 证明: $\csc \alpha + \csc 2\alpha + \dots + \csc 2^n \alpha + \cot 2^n \alpha = \cot \frac{\alpha}{2}.$

【例 8】

(1) $\cos \frac{2\pi}{15} + \cos \frac{4\pi}{15} + \cos \frac{8\pi}{15} + \cos \frac{16\pi}{15} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\sin \frac{\pi}{14} + 6\sin^2 \frac{\pi}{14} - 8\sin^3 \frac{\pi}{14} = \underline{\hspace{2cm}}.$

大显身手

【习1】

(1) $\frac{\sin 40^\circ + \sin 80^\circ}{\cos 40^\circ + \cos 80^\circ} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\tan 20^\circ + 4\cos 70^\circ = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) $\cos^2 73^\circ + \cos^2 47^\circ + \cos 73^\circ \cos 47^\circ = \underline{\hspace{2cm}}.$

【习2】

(1) 设 $x, y \in \mathbb{R}$, 且 $\sin^2 x - \cos^2 x + \cos^2 x \cos^2 y - \sin^2 x \sin^2 y = \sin(x+y) > 0$, 则 $x-y = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知 $\sin x + \sin y = \frac{1}{4}$, $\cos x + \cos y = \frac{1}{3}$, 则 $\tan(x+y)$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【习3】

设 $\sin x + \sin y = \sin z$, $\cos x + \cos y = \cos z$, 则 $\sin^2 x + \sin^2 y + \sin^2 z =$ _____.

【习4】

(1) 计算: $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 44^\circ)(1 + \tan 45^\circ) =$ _____.

(2) $\cos \frac{\pi}{11} - \cos \frac{2\pi}{11} + \cos \frac{3\pi}{11} - \cos \frac{4\pi}{11} + \cos \frac{5\pi}{11} =$ _____.

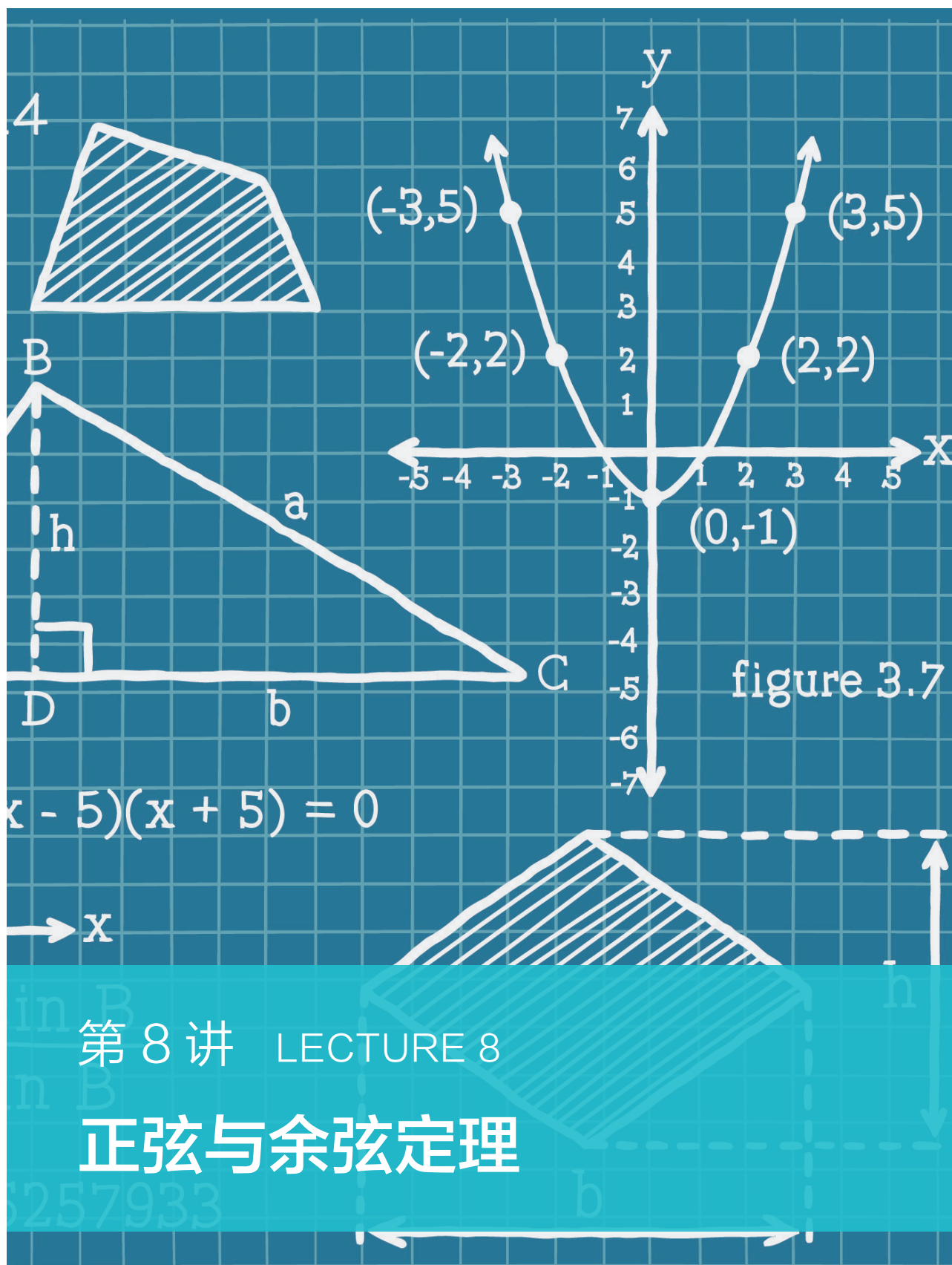
(3) 证明: $\sum_{k=0}^{88} \frac{1}{\cos k^\circ \cos(k+1)^\circ} = \frac{\cos 1^\circ}{\sin^2 1^\circ}.$

【习5】

设三个角 x, y, z 是公差为 $\frac{\pi}{3}$ 的等差数列, 证明: $\tan x \cdot \tan y + \tan y \cdot \tan z + \tan z \cdot \tan x + 3 = 0.$

【习6】

求所有的实数 x 满足 $\{\sin x, \sin 2x, \sin 3x\} = \{\cos x, \cos 2x, \cos 3x\}.$



第 8 讲 LECTURE 8

正弦与余弦定理

本讲概述

在 $\triangle ABC$ 中, $A+B+C=180^\circ$. 从而, 有关角 A, B, C 的三角函数之间存在一些关系, 如:

$$\sin(A+B) = \sin C \quad \cos(A+B) = -\cos C$$

$$\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2} \quad \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$$

通常, 我们会把某两个角的和的三角函数转化成第三个角的三角函数.

一、正弦定理

在 $\triangle ABC$ 中, 设 A, B, C 分别为 $\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 所对的角, 则

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

二、余弦定理

在 $\triangle ABC$ 中, 设 A, B, C 分别为 $\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 所对的角, 则

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \quad b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

根据全等三角形的 SAS 公理, 一个三角形的两边及夹角一旦确定, 整个三角形也就确定了, 于是, 人们最自然的想法便是利用两边一夹角表示第三边和三角形的面积. 表示第三边的命题正是余弦定理, 而面积公式则推出了正弦定理.

三、三角形中的恒等式

$$\sin A + \sin B + \sin C = 4 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}$$

$$\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4 \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}$$

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$$

$$\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$$

$$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = -1 - 4 \cos A \cos B \cos C$$

$$\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2} \cdot \cot \frac{B}{2} \cdot \cot \frac{C}{2}$$

$$\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 1$$

例题精讲

【例1】

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 8 : 13$, 则 $C =$ _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=1$, $BC=2$, 则 $\angle C$ 的取值范围是 _____.

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, $a=3$, $b=2\sqrt{6}$, $\angle B=2\angle A$, 则 $c =$ _____.

【例2】

(1) $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan A : \tan B = a^2 : b^2$, 则三角形的形状为 _____.

(2) 证明: $\triangle ABC$ 是等腰三角形当且仅当 $a\cos B + b\cos C + c\cos A = \frac{a+b+c}{2}$.

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1$, 证明: $\triangle ABC$ 是直角三角形.

【例3】

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A + \angle C = 2\angle B$, 则 $\cos B \cdot \left(\frac{1}{\cos A} + \frac{1}{\cos C}\right)$ 的取值范围为 _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A = 10\sin B \sin C$, $\cos A = 10\cos B \cos C$, 则 $\tan A$ 的值为 _____.

【例4】

(1) 已知 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, $\frac{AB}{AC} = \frac{5}{8}$, 内切圆半径 $r = 2\sqrt{3}$, 则这个三角形的面积为 _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin 2A + \sin(A - B + C) + \sin(A + B - C) = \frac{1}{2}$.
若 $8 \leq abc \leq 16\sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 面积 S 的取值范围是 _____.

【例5】

在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, 已知 a, b, c 依次成等比数列, 且 $a^2 - c^2 = ac - bc$.
求 $\angle A$ 的大小及 $\frac{b \sin B}{c}$ 的值.

【例6】

设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\frac{\sin A}{\sin C - \sin B} = \frac{b+c}{a-b}$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 $a+b=kc$, 求实数 k 的取值范围.

【例7】

设 A, B, C 分别为 $\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 所对的角, 且 $\triangle ABC$ 不是直角三角形.

若 $\sqrt{3}\tan C - 1 = \frac{\tan B + \tan C}{\tan A}$, 且 $\sin 2A, \sin 2B, \sin 2C$ 的倒数成等差数列, 求 $\cos(C-A)$ 的值.

【例8】

(1) 证明: (海伦公式) $\triangle ABC$ 的面积 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, 其中 $p = \frac{a+b+c}{2}$.

(2) 证明: 圆内接四边形 $ABCD$ 的面积 $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$, 其中 $p = \frac{a+b+c+d}{2}$.

大显身手

【习1】

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 三边上的高 $h_a : h_b : h_c = 4 : 6 : 3$, 则 $\cos C =$ _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $a + c = 3b$, 则 $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} =$ _____.

【习2】

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $2\cos B \sin A = \sin C$, 则三角形的形状为 _____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin C(\cos A + \cos B) = \sin A + \sin B$, 则三角形的形状为 _____.

【习3】

设 $\triangle ABC$ 的三个内角为 A, B, C , 若 $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2$, 则 $\cos A + \cos B + 2\cos C$ 的最大值为 _____.

【习4】

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 证明: $\frac{a^2 - b^2}{\cos A + \cos B} + \frac{b^2 - c^2}{\cos B + \cos C} + \frac{c^2 - a^2}{\cos C + \cos A} = 0$.

(2) 设 A, B, C 分别为 $\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 所对的角, R 是外接圆半径, 证明:

$$a \cos A + b \cos B + c \cos C = \frac{abc}{2R^2}.$$

【习5】

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $2\sin^2 \frac{A+B}{2} + \cos 2C = 1$, 外接圆半径为 2.

(1) 求 $\angle C$ 的大小;

(2) 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【习6】

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos A = \cos y \cdot \sin z$, $\cos B = \cos z \cdot \sin x$, $\cos C = \cos x \cdot \sin y$, 证明: $\tan x \cdot \tan y \cdot \tan z = 1$.